

高中数学必修一

九天核心概念讲义

写给准高中生：从第一性原理理解集合、函数与三角

依据：普通高中教科书《数学》必修第一册（人教 A 版，2017 课标）

2026 年 8 月 3 日

每天 60-90 分钟：先读讲解，再合上讲义把概念讲出来，最后做自测。

目录

开始前：这本讲义在做什么	3
第 1 天 集合与逻辑：数学的精确语言	4
第 2 天 不等式：作差法、基本不等式与二次不等式	6
第 3 天 函数：从“变量”到“对应”	8
第 4 天 函数的性质：单调性、奇偶性与幂函数	9
第 5 天 指数函数：把指数从整数推向全体实数	11
第 6 天 对数函数：指数方程的反解	13
第 7 天 函数的应用：零点、二分法与增长模型	15
第 8 天 三角函数：单位圆上点的坐标	17
第 9 天 三角函数的图象、变换与应用 + 总检验	19
参考答案	21

开始前：这本讲义在做什么

必修一共五章，是一条不断升级的线：

1. **语言**（第一章）：集合与常用逻辑用语——把数学陈述写得没有歧义；
2. **工具**（第二章）：不等式——特别是基本不等式和二次不等式，是高中解题的硬通货；
3. **主角**（第三、四章）：函数——用集合语言重新定义，再研究性质（单调、奇偶），最后落进三个具体家族（幂、指数、对数）；
4. **新朋友**（第五章）：三角函数——第一支描写“周而复始”的函数，从单位圆里长出来。

它在初中数学之上，真正新增的是三样东西：

九天要带走的三样工具

- **精确语言**：集合符号（ $\in$ 、 $\subseteq$ 、 $\cap$ 、 $\cup$ 、区间）+ 逻辑用语（充分必要、 $\forall$ 、 $\exists$ ）。高中数学的每个定义都用它书写。
- **函数的对应观**：函数是“每个输入对应唯一输出”的规则。定义域、对应法则、值域三要素，以及用“任意”写出的严格定义（单调性、奇偶性）。
- **三大家族 + 一支周期函数**：指数、对数、幂函数描写增长；三角函数描写周期。对数是指数的反解，三角是单位圆上点的坐标——理解这两条，公式基本不用背。

每天的学习流程（60–90 分钟）：

1. 读当天的讲解，重点看“为什么这样定义”，不要背结论；
2. 合上讲义，把当天的核心概念**讲给别人听**（或讲给自己听），卡壳的地方就是没懂的地方；
3. 做“今日自测”，对照书末的答案。

第 1 天 集合与逻辑：数学的精确语言

核心问题：怎样毫无歧义地谈论“一群对象”，以及“谁推出谁”？

1.1 为什么发明集合

看两句话：“本班身高较高的同学”“本班身高超过 175 cm 的同学”。第一句话没法执行——什么叫“较高”？第二句话人人能执行，因为成员资格有明确标准。**集合就是把“一群对象”说清楚的方式：**把一些确定的、不同的对象组成的总体叫做集合，对象叫元素。

集合中元素的三个特性

- **确定性：**每个对象“在不在里面”必须有明确答案。“身材较高的人”不能构成集合。
- **互异性：**同一个元素只算一次， $\{1, 1, 2\}$ 就是 $\{1, 2\}$ 。
- **无序性：** $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{3, 2, 1\}$ 是同一个集合。

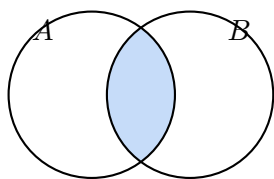
两种写法：**列举法** $\{1, 2, 3\}$ （适合有限、少的）；**描述法** $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$ （竖线右边是“入场条件”）。常用数集有专用字母： $\mathbb{N}$ （自然数）、 $\mathbb{Z}$ （整数）、 $\mathbb{Q}$ （有理数）、 $\mathbb{R}$ （实数）。元素与集合的关系用 $\in / \notin$ 。

如果集合 A 的元素都在 B 里，就说 A 是 B 的**子集**，记 $A \subseteq B$ 。注意：任何集合都是自己的子集；**空集 $\emptyset$ 是任何集合的子集。**

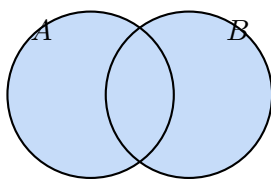
三种基本运算，对应三个日常逻辑词：

交、并、补 = 且、或、不

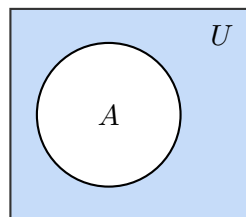
- **交集 $A \cap B$ ：**既在 A **且** 在 B 中的元素；
- **并集 $A \cup B$ ：**在 A **或** 在 B 中的元素（合起来，重复只算一次）；
- **补集 $\complement_U A$ ：**在全集 U 中**不在** A 中的元素。



$A \cap B$ （阴影）



$A \cup B$ （阴影）



$\complement_U A$ （阴影）

最容易踩的两个坑

- $\in$ 与 $\subseteq$ 不能混用： $\in$ 连接**元素与集合** ($1 \in \{1, 2\}$)， $\subseteq$ 连接**集合与集合** ($\{1\} \subseteq \{1, 2\}$)。
- $\emptyset$ 、 $\{0\}$ 、 $\{\emptyset\}$ 是三个不同的东西：空集、装了一个 0 的集合、装了一个空集的集合。

1.2 充分条件与必要条件：谁推出谁

数学命题大多是“若 p ，则 q ”。如果 p 成立能**推出** q 成立（记 $p \Rightarrow q$ ），就说 p 是 q 的**充分条件**， q 是 p 的**必要条件**。两个方向都成立（ $p \Leftrightarrow q$ ），就是**充要条件**。

记法总是绕，用集合观点一眼看穿：把条件看成集合，

$$p \Rightarrow q \iff P \subseteq Q$$

小范围推大范围： $x > 3$ 的集合是 $x > 1$ 的子集，所以 $x > 3 \Rightarrow x > 1$ （ $x > 3$ 是 $x > 1$ 的充分条件），但反过来推不出。范围越小条件越“充分”，范围越大条件越“必要”。

1.3 全称量词与存在量词

数学要说“所有”和“存在”，各有一个符号： $\forall$ （任意，All 倒写）、 $\exists$ （存在，Exist 反写）。

最重要的是**怎么否定**它们——考试和证明里天天用：

含量词命题的否定：改量词，否结论

- “所有奇数都是素数”($\forall$) 的否定是“**存在一个奇数不是素数**”($\exists$) ——原命题假，否定真（9 就是反例）。
- “存在一个实数 x 使 $x^2 < 0$ ”($\exists$) 的否定是“**所有实数都满足 $x^2 \geq 0$** ”($\forall$)。

规则只有一条：否定把 $\forall$ 换成 $\exists$ 、 $\exists$ 换成 $\forall$ ，再否定结论。这正是第 3 天要讲的“任意 vs 反例”：证明全称命题需要对所有 x 成立，推翻它只要一个反例。

今日自测

- 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 4\}$ ，全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。求 $A \cap B$ 、 $A \cup B$ 、 $\complement_U A$ 。
- “ x 是 6 的倍数”是“ x 是 3 的倍数”的什么条件？（充分/必要/充要/都不是）
- 写出命题“所有正方形都是矩形”的否定，并判断真假。

第2天 不等式：作差法、基本不等式与二次不等式

核心问题：怎样比较两个量的大小，怎样求“最省”“最大”？

2.1 比较大小只有一个办法：作差

等式的性质初中就熟（两边同加同乘仍相等）。不等式多一条“脾气”：**两边同乘负数，不等号要转向**。其余都类似：同加不变向，同乘正数不变向。

比较两个式子谁大，高中只用一个原理：

$$a > b \iff a - b > 0$$

把“比大小”转化成“作差后判断正负”——这就是**作差比较法**，第3章证明单调性用的还是它。

2.2 基本不等式：从 $(a-b)^2 \geq 0$ 长出来

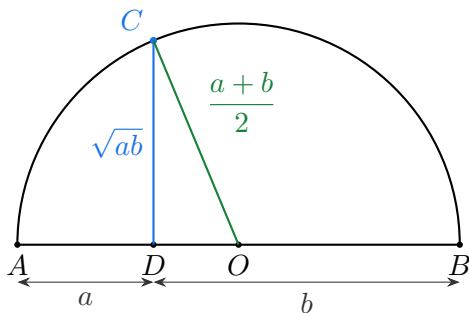
任何实数的平方非负： $(a-b)^2 \geq 0$ ，展开得 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 。把 a, b 换成 $\sqrt{a}, \sqrt{b}$ （要求 $a, b > 0$ ），立刻得到：

基本不等式

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0)$$

当且仅当 $a = b$ 时取等号。左边是**算术平均**，右边是**几何平均**。

它不是孤立的公式，是“平方非负”这条第一性原理的直接推论——自己推一遍，就不用背。几何上它同样显然：



直径上 $AD = a$ 、 $DB = b$ ，竖起的半弦 $CD = \sqrt{ab}$ ，半径 $OC = \frac{a+b}{2}$ 。半径是圆里最长的“半弦方向”，所以 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ；只有当 D 与 O 重合（ $a = b$ ）时两者相等。

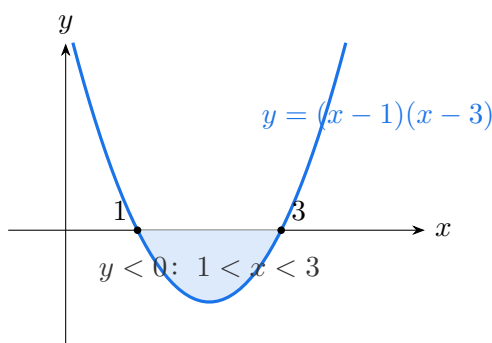
用它来求最值：两个口诀

- 积定和最小： ab 固定时， $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ， $a = b$ 时和最小；
- 和定积最大： $a + b$ 固定时， $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ ， $a = b$ 时积最大。

例：用 20 m 篱笆围矩形菜地，什么时候面积最大？ $2(a+b) = 20$ ，和定， $a = b = 5$ （正方形）时面积最大 25 m^2 。

2.3 二次不等式：看图，不背表

解 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 。别背口诀，画抛物线 $y = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$ ：开口向上，与 x 轴交于 $x = 1$ 、 $x = 3$ 。不等式问的是“ y 什么时候为负”——看图：两根之间。



判别式 Δ 决定抛物线与 x 轴的关系： $\Delta > 0$ 两个交点， $\Delta = 0$ 相切， $\Delta < 0$ 不相交（开口向上时恒在上方， $y < 0$ 无解）。二次函数、二次方程、二次不等式是同一个对象的三张面孔：方程找的是交点，不等式问的是图象在轴上方还是下方。

今日自测

1. 已知 $a > b$ ，比较 $-2a + 1$ 与 $-2b + 1$ 的大小，并说明理由。
2. 求 $x + \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 的最小值，以及取到最小值时的 x 。
3. 解不等式 $x^2 - 4x + 3 > 0$ 和 $x^2 + x + 1 < 0$ 。

第3天 函数：从“变量”到“对应”

核心问题： $y = x^2$ 和“每个输入对应它的平方”，为什么是两种层次的理解？

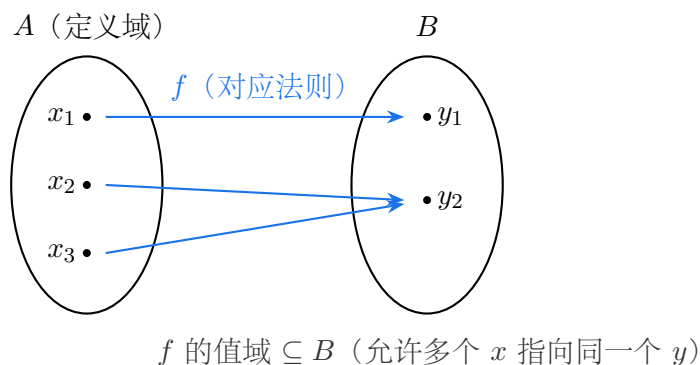
3.1 函数的新定义

初中说：“ y 随 x 的变化而变化， y 是 x 的函数。”这话没错，但没法回答这些问题： $y = 1$ （常数）是函数吗？圆周率 π 能是某个函数的输出吗？高中用集合语言给了一个更硬朗的定义：

函数（对应说）

设 A 、 B 是两个**非空数集**。如果按照某种对应法则 f ， A 中的**每一个**元素 x ，在 B 中都有**唯一**的元素 y 与它对应，就称 $f: A \rightarrow B$ 为从 A 到 B 的函数，记 $y = f(x)$ 。

三个关键词：**每一个**（ A 中不许有漏网的）、**唯一**（一个输入只许一个输出）、**数集**（本册只研究数到数的对应）。



函数的**三要素**：定义域、对应法则、值域。两个函数“相同”，当且仅当定义域和对应法则都相同——所以 $f(x) = x$ ($x \in \mathbb{R}$) 与 $g(x) = \frac{x^2}{x}$ **不是**同一个函数：后者 x 不能取 0。

3.2 $f(x)$ 记号与区间

$f(x)$ 读作“ f 在 x 处的值”： f 是规则本身， x 是输入， $f(x)$ 是输出。 $f(2)$ 不是乘法，是“把 2 送进规则 f ”。

定义域常用**区间**书写： $[a, b]$ 含端点（闭）， (a, b) 不含（开）， $[a, +\infty)$ 表示 $x \geq a$ 。比如 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 的定义域是 $[1, +\infty)$ ，因为根号里的量必须非负——**求定义域就是排查“哪些输入会让规则死机”** 分母为 0、负数开偶次方。

今日自测

- $y = 1$ （常数函数）符合函数定义吗？用“每一个、唯一”检验。
- 求 $f(x) = \frac{1}{x-2} + \sqrt{x}$ 的定义域（用区间表示）。
- $f(x) = x^2$ 与 $g(t) = t^2$ 是同一个函数吗？ $h(x) = |x|$ 与 $p(x) = \sqrt{x^2}$ 呢？

第4天 函数的性质：单调性、奇偶性与幂函数

核心问题：“图象在上升”人人会看——但怎样**证明**？对称又怎样精确刻画？

4.1 单调性：第一个严格定义

初中描述“ y 随 x 增大而增大”靠的是看图。看图有用，但图只能画出函数的一小段、有限个点。高中的做法是把直观翻译成一条可检验的严格定义：

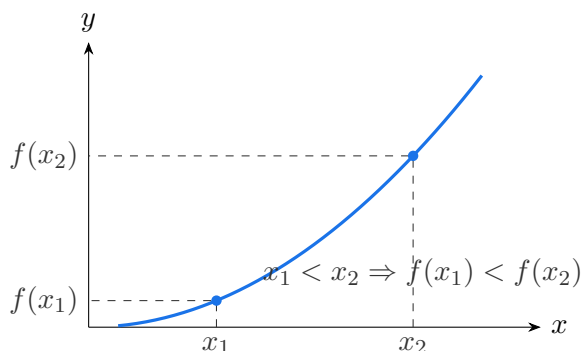
单调性的定义

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，区间 $I \subseteq D$ 。如果对于 I 内**任意**两个自变量的值 x_1, x_2 ，当 $x_1 < x_2$ 时，都有

$$f(x_1) < f(x_2)$$

就说 $f(x)$ 在区间 I 上是**增函数**（若都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，则是**减函数**）。

灵魂在**任意**两个字：不是挑两个点看看，而是无论取哪两个点都成立。举一万个例子也不能证明，找到一个反例就足以推翻——这正是第1天全称量词的逻辑。



证明单调性的标准动作（例：证明 $f(x) = x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上是增函数）：

1. **取值**：任取 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ ，且 $x_1 < x_2$ ；
2. **作差**： $f(x_1) - f(x_2) = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2)$ ；
3. **定号**： $x_1 + x_2 > 0$ ， $x_1 - x_2 < 0$ ，乘积 < 0 ；
4. **结论**： $f(x_1) < f(x_2)$ ，所以是增函数。

取值 $\rightarrow$ 作差 $\rightarrow$ 变形 $\rightarrow$ 定号 $\rightarrow$ 结论——注意“作差定号”就是第2天的作差比较法。

如果存在 $x_0 \in D$ ，使对任意 $x \in D$ 都有 $f(x) \leq f(x_0)$ （或 $\geq$ ）， $f(x_0)$ 就是**最大（小）值**。单调函数在闭区间上的最值一定在端点处取得。

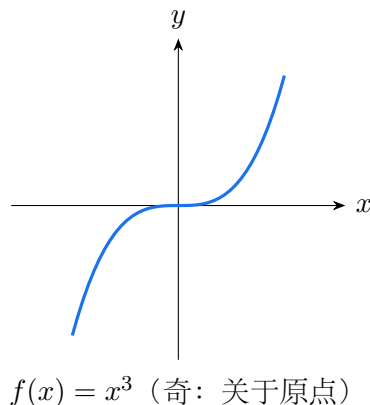
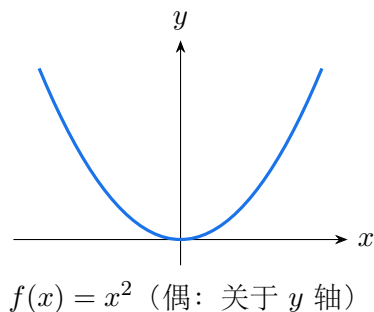
4.2 奇偶性：用等式刻画对称

有些函数的图象天生对称。对称不是“看起来美”，而是可以用等式精确刻画性质——前提是定义域先关于原点对称（ x 能取， $-x$ 也必须能取）：

奇偶性的定义

- **偶函数**：对定义域内任意 x ， $f(-x) = f(x)$ 。图象关于 y 轴对称（如 $f(x) = x^2$ ）。
- **奇函数**：对定义域内任意 x ， $f(-x) = -f(x)$ 。图象关于原点对称（如 $f(x) = x^3$ ）。

判断三步走：**先看定义域**是否关于原点对称（不对称直接“非奇非偶”）→ 求 $f(-x)$ → 与 $f(x)$ 、 $-f(x)$ 比较。



实用价值：**对称性让工作量减半**——知道偶函数在 $x \geq 0$ 时的图象与性质， $x < 0$ 的一半直接镜像出来。

4.3 幂函数：一个家族的第一张合影

形如 $y = x^\alpha$ (α 为常数) 的函数叫**幂函数**。你已经认识它的一半家族： $y = x$ ($\alpha = 1$)、 $y = x^2$ 、 $y = x^{-1}$ (反比例)、 $y = x^3$ 、 $y = x^{1/2} = \sqrt{x}$ 。

把它们的第一象限图象画在一起，规律立刻浮现：

- 都过点 $(1, 1)$ (1 的任何次幂都是 1)；
- $\alpha > 0$ 时过原点、第一象限内递增； $\alpha < 0$ 时不过原点、第一象限内递减；
- 奇偶性各不相同： x^2 偶、 x^3 奇、 $\sqrt{x}$ 非奇非偶 (定义域 $[0, +\infty)$ 不对称)。

幂函数是后两天主角的“对照组”：**幂函数是自变量在底数上，指数函数是自变量在指数上**——位置一换，性格全变。

今日自测

1. 用定义证明 $f(x) = -2x + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是减函数。
2. 判断 $f(x) = x^4 + x^2$ 、 $g(x) = x^3 + x$ 、 $h(x) = x^2 + x$ 的奇偶性。
3. 幂函数 $y = x^\alpha$ 的图象都过哪个定点？为什么？

第 5 天 指数函数：把指数从整数推向全体实数

核心问题： 2^3 好懂， $2^{\sqrt{2}}$ 是什么意思？

5.1 指数幂的扩张史

初中学过正整数指数幂： $2^3 = 2 \times 2 \times 2$ 。但“连乘 $\sqrt{2}$ 次”毫无意义，所以数学家换了一种定义方式——不按“连乘”定义，而按“运算规则不变”定义：无论指数取什么值，都要保住

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a > 0$$

用规则反推含义：

- a^0 ：由 $a^0 \cdot a^n = a^n$ 得 $a^0 = 1$ ；
- a^{-n} ：由 $a^{-n} \cdot a^n = a^0 = 1$ 得 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ；
- $a^{1/n}$ ：由 $(a^{1/n})^n = a$ 得 $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ (n 次方根)；于是 $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ ；
- $a^{\sqrt{2}}$ ：用有理数序列 $1.4, 1.41, 1.414, \dots$ 的幂无限逼近——又是一个“极限逼近”的思想（和物理讲义里瞬时速度的构造同款）。

数学推广的第一性原理

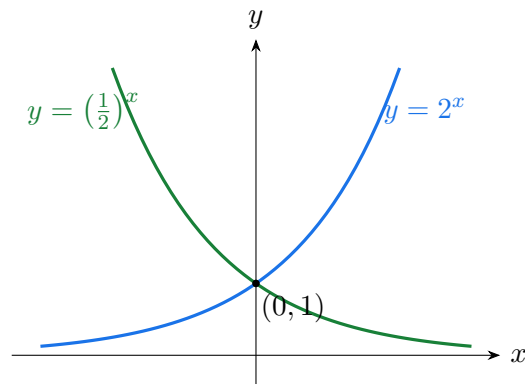
数学对象的“扩军”——数从自然数到实数、指数从整数到实数——靠的都是同一条原则：**保住旧规则，扩展新领地**。定义不是被“发现”的，是被“设计”的；评价一个定义好坏的标准，是它能否让旧定理在新世界继续成立。

5.2 指数函数 $y = a^x$

指数函数及其性质

$y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$):

- 定义域 $\mathbb{R}$ ，值域 $(0, +\infty)$ （正数的任何实数次幂都是正的）；
- 图象恒过点 $(0, 1)$ ($a^0 = 1$)；
- $a > 1$ ：在 $\mathbb{R}$ 上递增（越涨越猛）； $0 < a < 1$ ：递减（越衰减越平缓）。



两图象关于 y 轴对称: $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$

指数增长的直觉: 一张 0.1 mm 的纸对折 27 次, 厚度约 0.1×2^{27} mm $\approx$ 13 公里——超过珠穆朗玛峰。线性增长是“每次加一个固定量”, 指数增长是“每次乘一个固定比”, 时间一长, 乘法必胜。

今日自测

1. 计算: $8^{2/3}$; $16^{-1/2}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ 。
2. 比较大小: $1.7^{0.3}$ 与 $1.7^{0.5}$; $0.8^{0.3}$ 与 $0.8^{0.5}$ 。(用单调性, 不用计算器)
3. 指数函数 $y = a^x$ 的值域为什么不含 0 和负数?

第6天 对数函数：指数方程的反解

核心问题： $2^x = 10$, x 是多少？

6.1 对数是被问题逼出来的

$2^x = 8$ 你会解： $x = 3$ 。 $2^x = 10$ 呢？答案存在（指数函数连续递增，必穿过 $y = 10$ ），但写不出来——数学缺一个“求指数”的运算。于是定义它：

对数的定义

$$a^x = N \iff x = \log_a N \quad (a > 0, a \neq 1, N > 0)$$

$\log_a N$ 读作“以 a 为底 N 的对数”，含义就一句话： a 的多少次方等于 N 。对数不是新知识，是指数方程的反解记号。

定义直接给出三个免费结论： $\log_a 1 = 0$ ($a^0 = 1$)； $\log_a a = 1$ ($a^1 = a$)；负数与 0 没有对数 (a^x 恒正)。以 10 为底叫**常用对数** $\lg N$ ，以 $e \approx 2.718$ 为底叫**自然对数** $\ln N$ 。

6.2 运算法则：全部从指数法则翻译

对数的每条法则，都是指数法则用新记号重写一遍，不用背：

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= a^{m+n} \longrightarrow \log_a(MN) = \log_a M + \log_a N \\ \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n} \longrightarrow \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N \\ (a^m)^n &= a^{mn} \longrightarrow \log_a M^n = n \log_a M \end{aligned}$$

第一条是历史上最值钱的等式：它把**乘法变成加法**。在没有计算机的年代，天文学家靠对数表把几天的乘法计算压缩成几小时的查表加法——拉普拉斯说对数“延长了天文学家的寿命”。

换底公式： $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ （任何底都可以换成你顺手的底，比如 $\ln$ ）。它就是 $b = a^{\log_a b}$ 两边取 $\log_c$ 的直接产物。

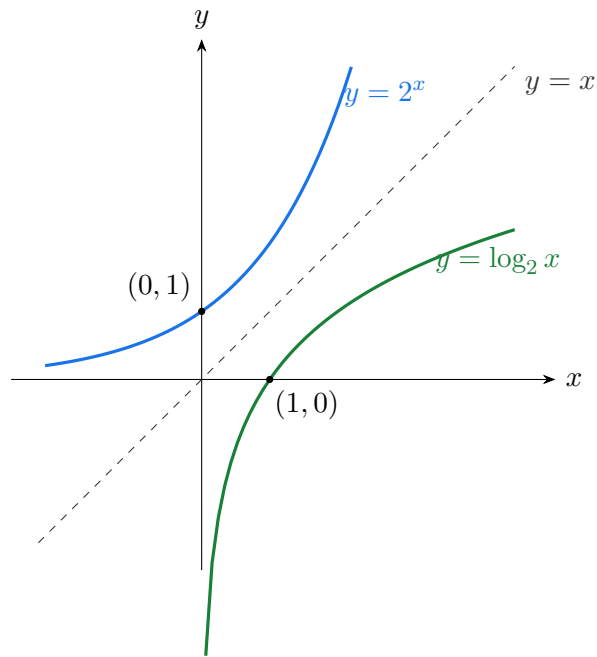
最容易写错的等式

$\log_a(M + N) \neq \log_a M + \log_a N$ 。对数只对**乘除**和**幂**有法则，对加法没有——左边在多数情况下根本无法化简。

6.3 对数函数与反函数

$y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)：定义域 $(0, +\infty)$ ，值域 $\mathbb{R}$ ，恒过 $(1, 0)$ ； $a > 1$ 递增， $0 < a < 1$ 递减。

它与 $y = a^x$ 的关系：输入输出正好互换—— $y = a^x$ 中 x 算 y ， $y = \log_a x$ 中 y 反解 x 。这样的两个函数互为**反函数**，图象关于直线 $y = x$ 对称。

**今日自测**

1. 求值: $\log_2 8$; $\log_3 \frac{1}{9}$; $\lg 1000$ 。
2. 用法则化简: $\log_6 2 + \log_6 3$; $\log_2 12 - \log_2 3$ 。
3. 解方程 $2^x = 10$ (用对数表示, 并说明它介于哪两个整数之间)。
4. 判断正误: $\log_2(4 + 4) = \log_2 4 + \log_2 4$ 。

第 7 天 函数的应用：零点、二分法与增长模型

核心问题：解方程 $f(x) = 0$ ，和函数图象有什么关系？

7.1 零点：方程、函数、图象的三位一体

方程 $f(x) = 0$ 的实数解，就是函数 $y = f(x)$ 图象与 x 轴交点的横坐标，称为函数的**零点**。注意：零点是一个数，不是一个点。

这一对应关系把“解方程”升级成“研究函数”：方程解不出来（比如 $x^3 + x - 1 = 0$ ），不等于解不存在——函数观点可以回答“有没有解、有几个、在哪”。

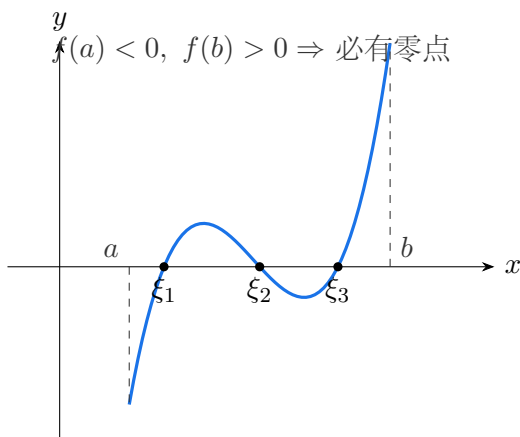
零点存在定理

如果 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图象是**连续不断**的一条曲线，且

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

（两端函数值异号），那么在 (a, b) 内**必有**零点。

直觉：连续 = 一笔画，从 x 轴下方画到上方，中途必须穿过 x 轴。两个条件缺一不可：不连续可以“跳过去”；同号则没有保证。



图中 ξ （读作“克西”）是零点的标准记号——定理的完整表述是“存在 $\xi \in (a, b)$ ，使 $f(\xi) = 0$ ”。曲线故意画成三次穿过 x 轴（ ξ_1 、 ξ_2 、 ξ_3 ），是要强调：定理只保证**至少存在一个**零点，不保证唯一；二分法找到的也只是其中一个。

7.2 二分法：用逼近代替求解

知道零点在 (a, b) 内，怎么找到它？取中点 $c = \frac{a+b}{2}$ ，算 $f(c)$ ：

- $f(c) = 0$ ：找到了；
- $f(c)$ 与 $f(a)$ 异号：零点在 (a, c) ；
- 否则零点在 (c, b) 。

每操作一次，区间长度减半。 n 次后区间长 $\frac{b-a}{2^n}$ ——10 次就缩小到约千分之一。解不出精确值没关系，**可以逼近到任意精度**。这和物理讲义里的极限、第 5 天的无理指数幂是同一个思想：**用有限步骤无限逼近目标**。

7.3 函数模型：用数学描述世界

前几天学的函数家族，对应三种增长性格：

- **线性** ($y = kx + b$ 型)：每次加固定量，匀速；
- **指数** ($a^x, a > 1$)：每次乘固定比，越涨越猛——人口、存款复利、病毒传播初期；
- **对数** ($\log_a x, a > 1$)：越涨越慢——感觉与适应（刺激翻倍，感受只加一档）。

长期来看：**指数增长最终超过任何线性增长，线性增长最终超过任何对数增长**。

用函数解决实际问题的流程（建模）：收集数据 → 画散点图 → 选择函数模型 → 求出参数 → 检验（不符合就换模型）。第 5 天的“纸对折”就是一次完整的指数建模。

今日自测

1. 函数 $f(x) = x^3 + x - 1$ 在 $(0, 1)$ 内有零点吗？说明理由。
2. 用二分法找上述零点的第二次分割：第一次算 $f(0.5) = -0.375$ ，零点接下来在哪个区间？
3. 某种放射性物质每年衰减为上一年 0.9 倍，属于哪类增长模型？写出 t 年后的剩余量函数。

第 8 天 三角函数：单位圆上点的坐标

核心问题：角的正弦、余弦，初中只能在直角三角形里定义——钝角、负角、 1000° 的角怎么办？

8.1 任意角与弧度制

初中把角锁在 0° 到 360° 。高中把角看成**一条射线绕端点旋转而成**：逆时针转为正角，顺时针为负角，不转为零角——角的大小从此可以是任何实数。旋转后终边落在第几象限，就叫第几象限角；终边相同的角相差整数个周角： $\alpha + k \cdot 360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

角度制 (360°) 是古巴比伦的人为规定，数学用着别扭：弧长公式 $l = \frac{n\pi r}{180}$ 带着难看的常数。换个更自然的量法：

弧度制

把**长度等于半径的弧所对的圆心角**规定为 1 弧度 (rad)。于是

$$180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} \approx 57.3^\circ$$

弧度制下公式全部变干净：弧长 $l = \alpha r$ ，扇形面积 $S = \frac{1}{2} \alpha r^2$ (α 用弧度)。角度从此是一个无量纲的**实数**——这是三角函数能写进函数框架的前提（定义域是 $\mathbb{R}$ ）。

常用换算： $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ ， $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ ， $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ ， $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ ， $360^\circ = 2\pi$ 。

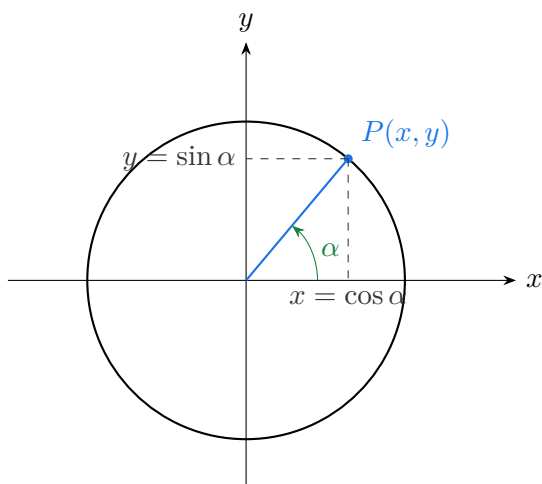
8.2 单位圆定义：三角函数的新生

初中定义 $\sin \alpha = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$ ，离不开直角三角形，所以管不了钝角。高中的做法：把角放进坐标系，顶点在原点、始边贴 x 轴正半轴，终边与**单位圆**（半径 1）交于点 $P(x, y)$ ，然后直接定义：

任意角的三角函数

$$\sin \alpha = y, \quad \cos \alpha = x, \quad \tan \alpha = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

锐角时它与初中定义完全一致（斜边 = 1，对边就是 y ）；但它对**任意角**都成立——钝角、负角、 1000° ，全都被这一个定义收编。



定义立刻送三个结论：

- **符号看象限**：第一象限全正；第二象限 $\sin$ 正 $\cos$ 负；第三象限全负（ $\tan$ 正）；第四象限 $\cos$ 正 $\sin$ 负——不用背，看图即得；
- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ （点 P 在单位圆上， $x^2 + y^2 = 1$ ）——这是勾股定理，不是什么新公式；
- **周期性**： α 加 2π 终边不变，所以 $\sin(\alpha + 2\pi) = \sin \alpha$ ——周期性的种子在定义里。

8.3 诱导公式：单位圆的对称性，不是口诀表

终边经过各种对称变换后，三角函数值怎么变？全部可以从单位圆的对称性直接读出来：

- α 与 $-\alpha$ （关于 x 轴对称）： $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ ， $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ ——正弦是奇函数、余弦是偶函数的源头；
- α 与 $\pi - \alpha$ （关于 y 轴对称）： $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ ， $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ ；
- α 与 $\pi + \alpha$ （关于原点对称）： $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ ， $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$ 。

教材给了一串口诀（“奇变偶不变，符号看象限”），但每条口诀都是单位圆上的一次对称——**会画图比会背口诀可靠**。

今日自测

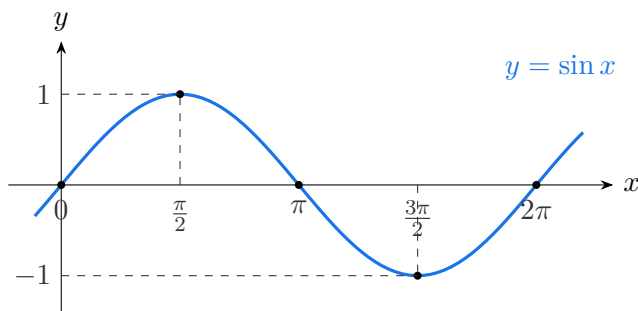
1. 换算： 120° 等于多少弧度？ $\frac{3\pi}{4}$ 等于多少度？
2. α 是第二象限角，确定 $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 、 $\tan \alpha$ 的符号。
3. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 且 α 为第二象限角，求 $\cos \alpha$ 和 $\tan \alpha$ 。
4. 用单位圆解释：为什么 $\sin(30^\circ) = \sin(150^\circ)$ ？

第9天 三角函数的图象、变换与应用 + 总检验

核心问题：单位圆上那个点的坐标随角变化——把它“展开”成图象，长什么样？

9.1 正弦曲线：把单位圆展开

让角 α 从 0 转到 2π ，单位圆上点的纵坐标 $y = \sin \alpha$ 随之上上下下。把“角”放横轴、“纵坐标”放纵轴，就描出了**正弦曲线**。五个关键点定形：



从图象和单位圆可以一起读出全部性质：

- **周期性：** $T = 2\pi$ （转一圈回到原点）——三角函数是高中第一支**周期函数**，描写一切周而复始：潮汐、季节、交流电、钟摆；
- **值域** $[-1, 1]$ （单位圆的纵坐标超不过半径）；
- **单调性：** 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上增，在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 上减；
- **奇偶性：** $\sin$ 是奇函数（关于原点）， $\cos$ 是偶函数（关于 y 轴）——第 8 天诱导公式里已经见过。

余弦曲线就是正弦曲线向左平移 $\frac{\pi}{2}$ ： $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ （单位圆里 x 坐标“提前”四分之一圈达到同样高度）。

9.2 三角恒等变换：公式链都从单位圆长出来

最重要的一条是**差角公式**：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

它的证明只用一件事：单位圆上，角 α 、 β 对应两点的弦长，与角 $\alpha - \beta$ 对应起止点的弦长**相等**（同一个圆心角决定同一条弦），用两点间距离公式展开即得。

从这一条出发，整条公式链可以推出来，不用背：令 $\beta = -\beta$ 得和角公式； $\cos$ 换 $\sin$ （用 $\frac{\pi}{2}$ 诱导）得正弦和差角；令 $\beta = \alpha$ 得**倍角公式**：

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

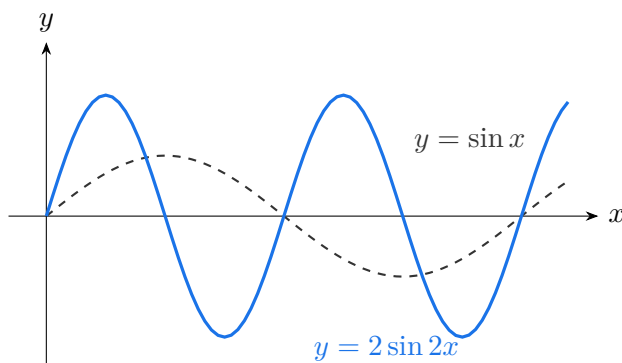
学恒等变换的正确姿势：记住源头（单位圆 + 差角公式），其余随用随推。

9.3 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$: 三个参数, 三种变换

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) \quad (A > 0, \omega > 0)$$

- A (振幅): 纵坐标伸缩 A 倍——振动的“幅度”;
- ω (角速度): 横坐标压缩为 $\frac{1}{\omega}$, 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ——振动的“快慢”;
- φ (初相): 图象左右平移——计时起点。

这个函数是物理里简谐振动的数学化身: 位移、电压、声压, 全是它。



A 决定高度 (振幅 2), ω 决定密度 (周期 $T = \pi$)

九天总检验

1. “ $x > 2$ ”是“ $x^2 > 4$ ”的什么条件? (充分/必要/充要)
2. 用基本不等式求 $x(4-x)$ ($0 < x < 4$) 的最大值。
3. 不求值, 比较 $\log_2 3$ 与 $\log_4 6$ 的大小。
4. 把 $\frac{5\pi}{6}$ 换算成角度, 并确定它的正弦、余弦符号。
5. 已知 $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ 且 α 为第三象限角, 求 $\cos \alpha$ 。
6. 合上本讲义, 画出九天地图: 集合逻辑 $\rightarrow$ 不等式 $\rightarrow$ 函数概念 $\rightarrow$ 性质 $\rightarrow$ 指数对数 $\rightarrow$ 应用 $\rightarrow$ 三角, 标出每站依赖上一站的什么。

参考答案

第 1 天

- $A \cap B = \{2, 3\}$; $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$; $\complement_U A = \{4, 5\}$ 。
- 充分条件。6 的倍数的集合是 3 的倍数的子集（小范围推大范围），但 3 的倍数（如 9）不一定是 6 的倍数。
- 否定：“存在一个正方形不是矩形”——原命题为真，否定为假。

第 2 天

- $-2a + 1 < -2b + 1$ 。 $a > b$ 两边乘 -2 变号得 $-2a < -2b$ ，再加 1 不变向。
- $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$ ，当且仅当 $x = \frac{1}{x}$ 即 $x = 1$ 时取最小值 2。
- $x^2 - 4x + 3 > 0$ ：图象在轴上方， $x < 1$ 或 $x > 3$ ； $x^2 + x + 1 < 0$ ： $\Delta = 1 - 4 < 0$ ，抛物线恒在轴上方，无解。

第 3 天

- 符合。每个 x 都有唯一的 $y = 1$ 与之对应——“唯一”不要求不同的 x 对应不同的 y 。
- 要求 $x - 2 \neq 0$ 且 $x \geq 0$ ，定义域为 $[0, 2) \cup (2, +\infty)$ 。
- 是（定义域、对应法则都相同，字母无所谓）；是（ $\sqrt{x^2} = |x|$ ）。

第 4 天

- 任取 $x_1 < x_2$ ， $f(x_1) - f(x_2) = -2x_1 + 2x_2 = 2(x_2 - x_1) > 0$ ，故 $f(x_1) > f(x_2)$ ，是减函数。
- f 偶（ $f(-x) = x^4 + x^2 = f(x)$ ）； g 奇（ $g(-x) = -x^3 - x = -g(x)$ ）； h 非奇非偶（ $h(-x) = x^2 - x$ ，既不等于 $h(x)$ 也不等于 $-h(x)$ ）。
- $(1, 1)$ 。因为 $1^\alpha = 1$ 对任何 α 成立。

第 5 天

- $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$ ； $16^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{4}$ ； $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$ 。
- $1.7^{0.3} < 1.7^{0.5}$ （底数 > 1 ，增函数）； $0.8^{0.3} > 0.8^{0.5}$ （底数 < 1 ，减函数）。
- 底数 $a > 0$ 时， a^x 对任何实数 x 都为正（整数次幂为正，开方取正根，逼近保持正），所以值域是 $(0, +\infty)$ 。

第 6 天

- 3 （ $2^3 = 8$ ）； -2 （ $3^{-2} = \frac{1}{9}$ ）； 3 （ $10^3 = 1000$ ）。
- $\log_6(2 \times 3) = \log_6 6 = 1$ ； $\log_2 \frac{12}{3} = \log_2 4 = 2$ 。
- $x = \log_2 10$ 。因为 $2^3 = 8 < 10 < 16 = 2^4$ ，所以 $3 < x < 4$ 。

4. 错。左边 $= \log_2 8 = 3$ ，右边 $= 2 + 2 = 4$ 。加法没有对数法则。

第 7 天

1. 有。 $f(0) = -1 < 0$ ， $f(1) = 1 > 0$ ，且 f 图象连续（多项式），由零点存在定理， $(0, 1)$ 内必有零点。
2. $f(0.5) = -0.375 < 0$ ，与 $f(1) = 1$ 异号，零点在 $(0.5, 1)$ ；下一次取中点 0.75。
3. 指数衰减模型：剩余量 $y = a \cdot 0.9^t$ (a 为初始量)，底数 $0.9 < 1$ ，递减。

第 8 天

1. $120^\circ = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$ ； $\frac{3\pi}{4} = 135^\circ$ 。
2. $\sin \alpha > 0$ ， $\cos \alpha < 0$ ， $\tan \alpha < 0$ （第二象限： y 正 x 负）。
3. $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{4}{5}$ （第二象限取负）； $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4}$ 。
4. $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$ ，两角终边关于 y 轴对称，对应单位圆上点的纵坐标相同，故正弦相等（诱导公式 $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ ）。

第 9 天（九天总检验）

1. 充分条件。 $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$ ；但 $x^2 > 4$ 也可能是 $x < -2$ ，推不出 $x > 2$ 。
2. $x(4-x) \leq \left(\frac{x+(4-x)}{2}\right)^2 = 4$ ，当且仅当 $x = 4-x$ 即 $x = 2$ 时取最大值 4（和定积最大）。
3. $\log_2 3 \approx 1.58$ ； $\log_4 6 = \frac{\log_2 6}{2} \approx \frac{2.58}{2} = 1.29$ 。所以 $\log_2 3 > \log_4 6$ 。
4. $\frac{5\pi}{6} = 150^\circ$ ，第二象限角：正弦为正，余弦为负。
5. 第三象限 $\cos \alpha < 0$ ， $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{16}{25}} = -\frac{3}{5}$ 。
6. 集合逻辑提供语言（区间、任意/存在） $\rightarrow$ 不等式提供作差与最值工具 $\rightarrow$ 函数用集合定义 $\rightarrow$ 性质用严格定义检验（作差法、 $f(-x)$ ） $\rightarrow$ 指数对数是具体家族（互为反函数） $\rightarrow$ 应用把方程翻译回函数（零点） $\rightarrow$ 三角用单位圆把角变成实数、把坐标变成函数，图象与公式都从单位圆长出。

九天后，你应该能讲给别人听的六句话

1. 集合与逻辑是精确语言：确定性、互异性、无序性；小范围推大范围；否定就换量词。
2. 基本不等式是“平方非负”的推论：算术平均 $\geq$ 几何平均，等号在相等时取到。
3. 函数是“每个输入对应唯一输出”的规则；严格定义的灵魂是“任意”。
4. 指数与对数互为反解： $\log_a N$ 就是“ a 的几次方等于 N ”，法则都从指数法则翻译。
5. 方程的解就是函数图象与 x 轴的交点；解不出可以逼近——二分法每步把区间减半。
6. 三角函数是单位圆上点的坐标：弧度制把角变成实数，图象、诱导公式、恒等变换都从单位圆的对称性长出来。